ບົດທີ 14 ຮາກຂັ້ນສອງ ແລະ ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິຂອງຈຳນວນສົມ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ຖອນຮາກຂັ້ນສອງຂອງຈຳນວນສົມ, ນຳໃຊ້ໃນການແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ.
2) ຊອກໂມດູນ, ອາກຸມັງ ແລະ ສະເໜີຮູບຮ່າງໄຕມຸມຂອງຈຳນວນສົມ.

1. ຮາກຂັ້ນສອງ

ຄຳຖາມ 1: ໃຫ້ $z=a+bi$ ເພື່ອຊອກ $\sqrt{z}$ ເຮົາວາງໃຫ້ $\sqrt{z}=\sqrt{a+bi}=x+yi,\ x,y\in\mathbb{R}$

ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈ້ຳເມັດ ເພື່ອຊອກ x ແລະ y

$a+bi=\left(x+yi\right)^2=$.....

ເຮົາໄດ້ $\begin{cases}x^2-y^2=a\\2xy=b\end{cases}$

ຈາກ $2xy=b\ \Rightarrow\ y=\dfrac{b}{2x}$

ເອົາ $y=\dfrac{b}{2x}$ ແທນເຂົ້າ $x^2-y^2=a$ ໄດ້ $x^2-\left(\dfrac{b}{2x}\right)^2=a$

$4x^4-4ax^2-b^2=0$

$\Delta'=4a^2+4b^2=4\left(a^2+b^2\right)$

$x_1^2=\dfrac{2a-2\sqrt{a^2+b^2}}{4}=\dfrac{a-\sqrt{a^2+b^2}}{2}<$..... ບໍ່ເໝາະສົມ

$x_2^2=\dfrac{2a+2\sqrt{a^2+b^2}}{4}=\dfrac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}\ \Rightarrow x=\pm\sqrt{\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}$

ເອົາ $x=\pm\sqrt{\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}$ ໄປແທນໃສ່ $x^2-y^2=a$ ໄດ້

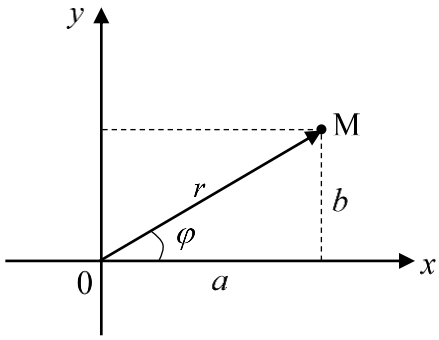
$\left(\sqrt{\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}\right)^2-y^2=a\ \Leftrightarrow$.....$-y^2=a$

$y^2=$..... $\Rightarrow y=\pm($.....$)$

ດັ່ງນັ້ນ, $\sqrt{a+bi}=\pm($.....$+$.....$)$

2. ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິຂອງຈຳນວນສິນ

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈ້ຳເມັດ



ໃນຮູບ, ໃຫ້ $z=a+bi$ ທີ່ສະເໜີດ້ວຍເມັດ $M(a;b)$ ໄດ້ $OM=r=$.....

ມີຊື່ວ່າ **ໂມດູນ** ຂອງຂອງຈຳນວນສິນ $z=a+bi$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $|z|$

φ ຊຶ່ງແມ່ນມຸມບວກນ້ອຍສຸດລະຫວ່ຳງ OM ແລະ ແກນ ox ເບື້ອງບວກ ທີ່ມີຊື່ວ່ຳ

ອາກກຸຍມັງ ຂອງຈຳນວນສິນ $z=a+bi$, ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\arg z=\varphi$ ຊຶ່ງ $\tan\varphi=\frac{.....}{.....}$

ຈາກຮູບເຮົາມີ $a=r\cos\varphi$, $b=r\sin\varphi$

ແລະ $z=a+bi=$..... ເອີ້ນວ່ຳ: **ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິຂອງ**

ຈຳນວນສິນ $z=a+bi$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sqrt{z}$ ຕໍ່ໄປນີ້ ຖ້ຳວ່ຳ:

1) $z=5+12i$ 2) $z=-2i$ 3) $z=3-4i$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນສິນ $4x^2-2x-\sqrt{3}\,i=0$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສິນລຸ່ມນີ້ເປັນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ

1) $z=3$ 2) $z=\sqrt{3}+i$

3. ສະຫຼຸບ

- **ຮາກຂັ້ນສອງ**

$$\sqrt{a+bi}=\pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}+i\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}}\right)$$

$$\sqrt{a-bi}=\pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}}-i\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}}\right)$$

• **ໂມດູນ ແລະ ອາກກຸຍມັງ**

ໃຫ້ $z=a+bi$ ຈະໄດ້:

ໂມດູນຂອງ z ແມ່ນ $|z|=r=\sqrt{a^2+b^2}$

ອາກກຸຍມັງຂອງ z ແມ່ນ $\arg z=\varphi$ ຊຶ່ງ $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$

• **ຄຸນລັກສະນະຂອງ ໂມດູນ ແລະ ອາກກຸຍມັງ**

1) $|\overline{z}|=|z|$
2) $|z^n|=|z|^n$
3) $|z|^2=z\cdot\overline{z}$
4) $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$
5) $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$
6) $\arg\left(z^n\right)=n\cdot\arg\left(z\right)$
7) $\arg\left(z_1\cdot z_2\right)=\arg\left(z_1\right)+\arg\left(z_2\right)$
8) $\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)=\arg\left(z_1\right)-\arg\left(z_2\right)$

• **ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ**

ຈຳນວນສິນ $z=a+bi$ ມີຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ ແມ່ນ $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ $z=21+20i$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sqrt{z}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\sqrt{z}=\sqrt{21+20i}=\pm\left(\sqrt{\dfrac{\sqrt{21^2+20^2}+21}{2}}+i\sqrt{\dfrac{\sqrt{21^2+20^2}-21}{2}}\right)$

$$=\pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{841}+21}{2}}+i\sqrt{\frac{\sqrt{841}-21}{2}}\right)=\pm\left(\sqrt{25}+i\sqrt{4}\right)$$

$$=\pm(5+2i)$$

ຕົວຢ່າງ 2: ໃຫ້ $z=15-8i$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sqrt{z}$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\sqrt{z}=\sqrt{15-8i}=\pm\left(\sqrt{\dfrac{\sqrt{15^2+8^2}+15}{2}}-i\sqrt{\dfrac{\sqrt{15^2+8^2}-15}{2}}\right)$

$$=\pm\left(\sqrt{\frac{\sqrt{289}+15}{2}}-i\sqrt{\frac{\sqrt{289}-15}{2}}\right)=\pm\left(\sqrt{46}-i\sqrt{1}\right)$$

$$=\pm(4-i)$$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກໂມດູນ ແລະ ອາກກຸຍມັງຂອງຈຳນວນສິນ $z_1=1+i\sqrt{3}$, $z_2=-\sqrt{6}+i\sqrt{2}$, $z_3=-\sqrt{2}-i\sqrt{2}$ ແລະ $z_4=i\sqrt{3}$ ແລະ ຂຽນຈຳນວນສິນໃນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ.

ບົດແກ້:

- ສຳລັບ $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$

  ເຮົາມີ $|z_1| = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4}$

  $= 2$

  ແລະ $\tan\varphi = \dfrac{b}{a} = \dfrac{\sqrt{3}}{1}$

  $= \sqrt{3}$

  ຊຶ່ງວ່າ $\sqrt{3} = \tan\dfrac{\pi}{3}$

  ຈາກ $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ ເຫັນວ່າ $a = 1 > 0$ ແລະ $b = \sqrt{3} > 0$ ຈຳນວນສັບຢູ່ສ່ວນສີ່ທີໜຶ່ງ

  ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z_1 = \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ ແລະ ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິແມ່ນ $z_1 = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

- ສຳລັບ $z_2 = -\sqrt{6} + i\sqrt{2}$

  ເຮົາມີ $|z_2| = \sqrt{\left(\sqrt{6}\right)^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8}$

  $= 2\sqrt{2}$

  ແລະ $\tan\varphi = \dfrac{b}{a} = \dfrac{\sqrt{2}}{-\sqrt{6}} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

  $= -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

  ຊຶ່ງວ່າ $\dfrac{\sqrt{3}}{3} = \tan\dfrac{\pi}{6}$

  ຈາກ $z_2 = -\sqrt{6} + i\sqrt{2}$

  ເຫັນວ່າ $a = -\sqrt{6} < 0$ ແລະ $b = \sqrt{2} > 0$ ຈຳນວນສັບຢູ່ສ່ວນສີ່ທີສອງ

  ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z_2 = \pi - \varphi = \pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$

  ແລະ ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ ແມ່ນ $z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5\pi}{6} + i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$

- ສຳລັບ $z_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

  ເຮົາມີ $|z_3| = \sqrt{\left(-\sqrt{2}\right)^2 + \left(-\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4}$

  $= 2$

ແລະ $\tan\varphi = \dfrac{b}{a} = \dfrac{-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}$

$= 1$

ຊຶ່ງວ່າ $1 = \tan\dfrac{\pi}{4}$

ຈາກ $z_3 = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

ເຫັນວ່າ $a = -\sqrt{2} < 0$ ແລະ $b = -\sqrt{2} < 0$ ຈຳນວນສັນຢູ່ສ່ວນສີ່ທີສາມ

ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z_3 = \pi + \varphi = \pi + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{5\pi}{4}$

ແລະ ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ ແມ່ນ $z_3 = 2\left(\cos\dfrac{5\pi}{4} + i\sin\dfrac{5\pi}{4}\right)$

- ສຳລັບ $z_4 = i\sqrt{3}$

ເຮົາມີ $|z_4| = \sqrt{(0)^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{3}$

ເຫັນວ່າຈຳນວນສັນ $z_4 = i\sqrt{3}$ ຢູ່ແກນສຳນຶກເບື້ອງບວກ

ດັ່ງນັ້ນ, $\arg z_4 = \dfrac{\pi}{2}$

ແລະ ຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ ແມ່ນ $z_4 = \sqrt{3}\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$

ຕົວຢ່າງ 4: ໃຫ້ຈຳນວນສັນ z_1, z_2 ຊຶ່ງວ່າ $|z_1| = 3,\ |z_2| = 5$ ແລະ $z_1 \cdot \overline{z}_2 = 3 + 5i$

ຈົ່ງຊອກຄ່າ ຂອງ $|z_1 + z_2|$

ບົດແກ້: ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງໂມດູນ

ເຮົາໄດ້ $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)\left(\overline{z_1 + z_2}\right) = (z_1 + z_2)\left(\overline{z}_1 + \overline{z}_2\right)$

$= z_1 \cdot \overline{z}_1 + z_1 \cdot \overline{z}_2 + \overline{z}_1 \cdot z_2 + z_2 \cdot \overline{z}_2$

$= |z_1|^2 + z_1 \cdot \overline{z}_2 + \overline{z}_1 \cdot z_2 + |z_2|^2$

ຈາກ $z_1 \cdot \overline{z}_2 = 3 + 5i$

ເຮົາໄດ້ $\overline{z_1 \cdot \overline{z}_2} = \overline{3 + 5i}$

$\overline{z}_1 \cdot z_2 = 3 - 5i$

ດັ່ງນັ້ນ, $|z_1 + z_2|^2 = 3^2 + 3 + 5i + 3 - 5i + 5^2 = 40$

$|z_1 + z_2| = \sqrt{40}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

1) $\sqrt{2i}$ 2) $\sqrt{-3+4i}$

3) $\sqrt{12-16i}$ 4) $\sqrt{24-10i}$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ:

1) $x^2-2x+5=0$ 2) $x^2-4x+13=0$

3) $x^2+4x+5=0$ 4) $x^2+2x+10=0$

5) $x^2+\left(1+2\sqrt{2}i\right)x-\dfrac{(1+i)^2}{1-i}=i\sqrt{8}\,x$

3. ຈົ່ງຊອກໂມດູນ ແລະ ອາກຸມັງຂອງຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້:

1) $z=\sqrt{2}\left(-1-i\right)$ 2) $z=-4i$

3) $z=2-2i$ 4) $z=-\sqrt{12}+2i$

5) $z=\left(\sqrt{3}+i\right)\left(1+i\right)$ 6) $z=\dfrac{\sqrt{3}-i}{1+i}$

7) $z=\left(\sqrt{6}+i\sqrt{2}\right)^{10}$ 8) $z=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{i\sqrt{2}}$

4. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນສົນລຸ່ມນີ້ເປັນຮູບຮ່າງໄຕມຸມມິຕິ:

1) $z=1+i\sqrt{3}$ 2) $z=1-i\sqrt{3}$

3) $z=-1+i\sqrt{3}$ 4) $z=-1-i\sqrt{3}$

5) $z=-3$ 6) $z=5i$